14. $x \sim N(a, \sigma_x^2)$, где $\sigma_x^2 = 2$

$y \sim N(b, \sigma_y^2)$ $\sigma_y^2 = 1$

$H_0: a = b$

$H_1: a > b$

$\Delta = \bar{x} - a - (\bar{y} - b) \sim N(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m})$

H_0 - верна $\Rightarrow \Delta = \bar{x} - \bar{y} \sim N(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m})$

т.к. интересует только $a > b$, рассмотрим одностор. $G = \{\Delta \geq u_{1-\alpha}\}$

Тогда пусть $a - b = \delta$

$\hat{\Delta} = \bar{x} - \bar{y} - \delta \sim N(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m})$, т.е. $\bar{x} - \bar{y} \sim N(\delta, \frac{2}{n} + \frac{1}{m})$

т.е. $W(\delta) = P(\hat{\Delta} \geq u_{1-\alpha})$